

تقرير ودليل مناقشة المشروع

تحليل البيانات الخام وديناميكيات القوى العاملة المؤسسية

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

يركز هذا المشروع على تقييم ديناميكيات القوى العاملة في الشركات، ومقاييس الإنتاجية، والتكاليف التشغيلية للعمل عن بُعد عبر مجموعة بيانات ضخمة وممتدة تضم 5,000 موظف و31 ميزة تشغيلية ونفسية وديموغرافية نجح نظام تحليل البيانات المؤتمت في معالجة وتنظيف البيانات، وحساب الإحصاءات الوصفية الأساسية، وتوليد مصفوفات الارتباط، لتقديم رؤى استراتيجية ومستهدفة تدعم صنع القرار في بيئة العمل الحديثة.

2. مرحلة تنظيف وإعداد البيانات (Data Cleaning & Integrity)

قبل البدء في استخلاص النتائج، تم تطبيق خط معالجة صارم لضمان جودة البيانات ونزاهتها الإحصائية:

- الصفوف المكررة:** أظهر الفحص الأولي خلو مجموعة البيانات تماماً من أي صفوف مكررة مطابقة.
- القيم المفقودة:** تحديد ثغرات هامة في البيانات؛ حيث عولجت بيانات الاجتماعات الافتراضية المفقودة بالتعويض بالوسيط الحسابي (8.00). ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات قائمة تبلغ 3,152 قيمة فارغة متبقية تتركز في عمودي الأنشطة البدنية (32.6%) والحالة النفسية (23.9%).
- تقييد القيم المتطرفة:** تم تطبيق آلية تقييد القيم المتطرفة بناءً على المدى الربيعي ($IQR \times 1.5$) لتخفيف حدة التقلبات الصارخة في مؤشرات استهلاك الكهرباء، وتكاليفها بالجنيه المصري، ودرجات الأداء لمنع انحراف المتوسطات الحسابية.
- توحيد النصوص:** تم تنظيف الأعمدة النصية من المساحات العشوائية الزائدة وتحويلها إلى صيغة موحدة (Title Case). لمنع تكرار الفئات بسبب الأخطاء الإملائية (Case).

3. التحليلات الديموغرافية وهيكل العمل (Workforce Demographics)

تتمتع العينة المدروسة بتوازن ديموغرافي استثنائي يضمن موضوعية النتائج:

- التوازن النوعي:** يتسم بالتساوي تقريباً بنسبة 25% لكل فئة (إناث: 25.5%، ذكور: 25.4%، يفضلون عدم الإفصاح: 24.8%، غير ثنائيين: 24.3%).
- الهيكل العمري والخبرة:** متوسط عمر الموظفين هو 41 عاماً (يتراوح بين 22 و 60 عاماً) مع فجوة انخفاض حادة ملحوظة عند سن الـ 40 تحديداً. في حين يبلغ متوسط الخبرة المهنية 17.8 عاماً.
- النمط التشغيلي:** يتوزع الموظفون بشكل متقارب جداً عبر هياكل العمل (1,714 موظفاً عن بُعد بالكامل، 1,649 في النظام الهجين، و 1,637 يلتزمون بالعمل من مقر الشركة).

4. تحليل مصفوفة الارتباطات الرقمية (Correlation Heatmap Analysis)

تكشف الخريطة الحرارية للعلاقات المتبادلة عن أنماط تشغيلية ومالية بالغة الأهمية:

- الارتباطات النامية (Perfect Correlations):** ارتباط طردي مطلق (1.00) بين ساعات العمل الأسبوعية واليومية، وكذلك بين استهلاك الطاقة اليومي والشهري، مما يؤكد انتظام البيانات وسياقها الرياضي.
- الارتباطات الطردية القوية:** ارتباط قوي جداً يقدر بنحو (0.90) بين ساعات العمل المكثفة وزيادة استهلاك الطاقة المنزلي اليومي والشهري، مدعوماً بارتباط قيمته (0.71) بين واط الأجهزة المستخدمة وإجمالي الطاقة الكلية.
- الارتباطات العكسية القوية:** تظهر الكتلة الحرارية الأكثر وضوحاً ارتباطاً عكسياً شديداً بلغت قيمته (-0.82) بين قوة واط الأجهزة المنزلية وتكاليف النقل، متبوعاً بارتباط عكسي بقيمة (-0.77) بين إجمالي استهلاك الكهرباء وتكلفة المواصلات. هذا يثبت رقمياً أن التجهيز الرقمي المتقدم للمكاتب المنزلية يلغي تماماً الحاجة إلى الإنفاق على التنقل الفيزيائي.

5. الصحة النفسية ومفارقات الأداء (Mental Health & Stress Analysis)

أظهرت البيانات نتائج غير تقليدية عند ربط الجانب النفسي بالإنتاجية الفعلية:

- انتشار الصغوط:** تظهر الحالات النفسية انتشاراً متقارباً جداً، حيث يتصدر الاحتراق الوظيفي (Burnout) بـ 1280 حالة، يليه القلق (Anxiety) بـ 1278 حالة، والاكتئاب بـ 1246 حالة. كما أن مستويات التوتر مقسمة بالتساوي تقريباً (العالي: 33.7%).
- مفارقة ثبات الأداء:** على عكس المتوقع، أظهرت القوى العاملة مرونة مذهلة؛ فبينما يبلغ متوسط أداء الموظفين ذوي التوتر المنخفض 80.08، فإن أداء ذوي التوتر العالي والاحتراق ينخفض بفارق ضئيل لا يتعدى 0.16 نقطة ليصل إلى 79.92.
- مفارقة الرضا عن العمل عن بُعد:** سجل الموظفون من مقر الشركة (Onsite) أعلى معدل رضا عن أنظمة العمل عن بُعد (2.03 من 3) مقارنة بالموظفين عن بُعد أنفسهم والذين سجلوا المعدل الأقل (1.96).
- تراجع الإنتاجية الذاتية:** على الرغم من ثبات الأداء الرقمي، 34.7% من الموظفين (1,737 شخصاً) بشعورهم الشخصي بانخفاض إنتاجيتهم.

6. التوصيات الاستراتيجية وأسئلة النقاش (Executive Action Items)

بناءً على المخرجات السابقة، يُوصى بالتركيز على النقاط التالية في جلسة المناقشة مع الفريق:

أ. نقاط البحث الفوري للشركات:

- دراسة مفارقة رضا موظفي المقر:** يجب فهم الأسباب الكامنة وراء منح موظفي المقر تقييمات أعلى للعمل عن بُعد (هل هو بسبب رغبتهم في المرونة، أم نقص الدعم اللوجستي الذي يواجهه الموظف عن بُعد بالمقارنة معهم؟).

- **معالجة عجز الإنتاجية والاحتراق الوظيفي:** نظراً لأن ثلث الموظفين يعانون من الاحتراق الذاتي والانخفاض المستمر في الرضا، يجب مراجعة كفاءة الاجتماعات الافتراضية (والتي تبلغ في المتوسط 8 اجتماعات أسبوعياً) لتقليل الإرهاق الرقمي.

ب. أسئلة موجهة للفريق لفتح باب النقاش:

"1. هل تعتقدون أن الثبات الكبير في أداء الموظفين (-0.16 فقط) رغم التوتر العالي هو مؤشر إيجابي على مرونة القوى العاملة، أم هو جرس إنذار مخفي يعني استنزافاً كاملاً للموظفين قد يؤدي لانهايار مفاجئ لاحقاً؟"

"2. بالنسبة لمرحلة النمذجة التنبؤية القادمة، هل نكتفي باستبعاد الـ 23.9% من البيانات المفقودة في قطاع الحالة النفسية، أم نقوم ببناء نموذج تنبؤي خاص لتعويض هذه القيم إحصائياً؟"